

FLOWFI - FRONTEND API CATALOG

Danh sách API toàn hệ thống để chuẩn bị Web/Mobile UI | Ngày 20/06/2026 | Branch main

1. Service map

Service	Direct URL	Gateway prefix	Vai trò
API Gateway	http://localhost:8080	/	Điểm vào duy nhất cho Web/Mobile; reverse proxy và Swagger tổng hợp.
Auth User	http://localhost:5101	/auth, /users	Đăng ký, đăng nhập, token và hồ sơ cá nhân.
Finance Core	http://localhost:5102	/finance	Ví, tag, giao dịch, chuyển ví, giao dịch định kỳ và sync.
AI Processing	http://localhost:5103	/ai	OCR/voice, Supabase và tạo transaction qua gRPC.
Analytics	http://localhost:5104	/analytics	Ngân sách, mục tiêu tiết kiệm và đóng góp.
Notification	http://localhost:5105	/notifications	Thông báo, cài đặt và thiết bị push.
WebSocket Gateway	http://localhost:5106	/ws	SignalR realtime cho trạng thái và notification.

2. Quy ước tích hợp UI

Base URL: UI chỉ gọi API Gateway tại http://localhost:8080. Direct URL chỉ dùng debug Swagger.
JWT: Gửi Authorization: Bearer <access_token>. Khi 401, thử refresh một lần rồi logout nếu refresh thất bại.
Date/time: DateOnly dùng YYYY-MM-DD; DateTimeOffset dùng ISO-8601 có timezone.
Money: Gửi số decimal, không gửi chuỗi đã format; UI format theo CurrencyCode.
Uploads: Dùng multipart/form-data; không gửi MockExtractedText/MockTranscribedText ở production.
Response: Auth dùng ApiResponse wrapper; các service còn lại chủ yếu trả DTO trực tiếp.

Điểm cần chốt trước khi dựng UI

- Finance chưa có GET transaction list/detail, update hoặc delete transaction.
- Nhiều Finance DTO vẫn yêu cầu UserId trong body dù endpoint có JWT; cần thống nhất trước khi FE khóa contract.
- AI request/result đang public; không dùng các POST thử công trong UI production.
- Notification unregister device là stub. WebSocket BroadcastNotification không được phép mở cho client.
- Gateway notification tạo đường dẫn lặp: /notifications/notifications.

AUTH USER SERVICE

Prefix Gateway: /auth và /users | Direct Swagger: http://localhost:5101/swagger | Auth response dùng ApiResponse.

Authentication & profile

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
POST	/auth/register	Public	Email, Password, FullName	Màn hình đăng ký; trả User và access/refresh token.
POST	/auth/login	Public	Email, Password	Màn hình đăng nhập; lưu token an toàn và chuyển vào app.
POST	/auth/refresh	Public	RefreshToken	Làm mới access token khi API trả 401 do hết hạn.
POST	/auth/logout	JWT	RefreshToken	Đăng xuất và thu hồi refresh token.
POST	/auth/forgot-password	Public	Email	Gửi yêu cầu khôi phục; luôn trả 200 để tránh dò email.
POST	/auth/reset-password	Public	Email, Token, NewPassword	Form đặt lại mật khẩu từ email.
POST	/auth/change-password	JWT	CurrentPassword, NewPassword	Đổi mật khẩu trong trang tài khoản.
GET	/users/me	JWT	-	Lấy hồ sơ user hiện tại.
PUT	/users/me	JWT	FullName?, AvatarUrl?, DateOfBirth?	Cập nhật hồ sơ cá nhân.
PUT	/users/me/preferences	JWT	CurrencyCode?, MonthlyBudgetLimit?	Cấu hình tiền tệ và hạn mức tháng.

FINANCE CORE SERVICE - WALLETS & TAGS

Prefix Gateway: /finance | Tất cả API chức năng yêu cầu JWT.

Wallets và Tags

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
GET	/finance/api/wallets	JWT	-	Danh sách ví cho dashboard và picker.
GET	/finance/api/wallets/{id}	JWT	id	Chi tiết ví.
POST	/finance/api/wallets	JWT	UserId, Name, WalletType, Balance, Currency, IsActive	Tạo ví.
PUT	/finance/api/wallets/{id}	JWT	UserId, Name, WalletType, Balance, Currency, IsActive	Sửa thông tin ví.
DELETE	/finance/api/wallets/{id}	JWT	id	Xóa ví; thành công trả 204.
GET	/finance/api/tags	JWT	-	Danh sách tag cho form transaction và bộ lọc.
GET	/finance/api/tags/{id}	JWT	id	Chi tiết tag.
POST	/finance/api/tags	JWT	UserId, Name, Type, Icon, Color	Tạo tag thu/chi.
PUT	/finance/api/tags/{id}	JWT	UserId, Name, Type, Icon, Color	Cập nhật tag.
DELETE	/finance/api/tags/{id}	JWT	id	Xóa tag; thành công trả 204.

FINANCE CORE SERVICE - TRANSACTIONS & SYNC

Transaction create lấy UserId từ JWT; các DTO còn lại vẫn chứa UserId và cần backend review.

Transactions, recurring và offline sync

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
POST	/finance/api/wallets/{walletId}/transactions	JWT	TagId, Amount, Type, Title, Note, Source	Tạo giao dịch; UserId và WalletId lấy từ JWT/path.
POST	/finance/api/internal-transfers	JWT	UserId, FromWalletId, ToWalletId, Amount, Note, SyncStatus, TransferDate	Chuyển tiền giữa hai ví.
GET	/finance/api/recurring-transactions	JWT	-	Danh sách giao dịch định kỳ.
POST	/finance/api/recurring-transactions	JWT	WalletId, TagId, Amount, Type, Frequency, StartDate...	Tạo khoản thu/chi định kỳ.
PUT	/finance/api/recurring-transactions/{id}	JWT	Các trường recurring transaction	Sửa lịch định kỳ.
DELETE	/finance/api/recurring-transactions/{id}	JWT	id	Xóa lịch định kỳ.
GET	/finance/api/sync-queue	JWT	-	Theo dõi hàng đợi đồng bộ; chủ yếu debug/offline.
POST	/finance/api/sync-queue	JWT	UserId, EntityType, EntityId, Action, Payload	Đưa thao tác offline vào queue.

Khoảng trống API cho UI Finance

Hiện chưa có endpoint GET danh sách/chi tiết transaction, PUT/PATCH transaction và DELETE transaction. Vì vậy màn hình lịch sử giao dịch, chỉnh sửa và xóa chưa thể tích hợp đầy đủ chỉ từ REST contract hiện tại.

AI PROCESSING SERVICE

Prefix Gateway: /ai | Image/voice yêu cầu JWT; file lưu Supabase và transaction được tạo qua Finance gRPC.

AI requests, OCR và voice

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
GET	/ai/health	Public	-	Health trực tiếp qua prefix AI.
GET	/ai/api/ai-processing/requests	Public*	userId?	Lịch sử AI request; hiện controller chưa có Authorize.
GET	/ai/api/ai-processing/requests/{id}	Public*	id	Chi tiết request và result.
POST	/ai/api/ai-processing/requests	Public*	UserId, InputType, RequestType, InputUrl?	Tạo request thủ công; không dành cho UI production.
GET	/ai/api/ai-processing/results/{requestId}	Public*	requestId	Lấy kết quả AI.
POST	/ai/api/ai-processing/results	Public*	RequestId, Amount, TransactionType, Tag, Date, RawResponse	Ghi result thủ công; không dành cho UI production.
POST	/ai/api/ai-processing/images/extract-text	JWT	multipart: Image; MockExtractedText?	OCR và preview dữ liệu; ảnh tối đa 5 MB.
POST	/ai/api/ai-processing/images/ocr	JWT	multipart: Image; MockExtractedText?	Alias của extract-text.
POST	/ai/api/ai-processing/images/transactions	JWT	multipart: WalletId, Image; MockExtractedText?	Ảnh -> OCR -> Supabase -> tag -> Finance transaction.
POST	/ai/api/ai-processing/voices/transactions	JWT	multipart: WalletId, Voice; MockTranscribedText?	Voice -> text -> Supabase -> tag -> Finance transaction; tối đa 20 MB.

ANALYTICS SERVICE

Prefix Gateway: /analytics | UserId luôn lấy từ JWT.

Budgets

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
GET	/analytics/budgets	JWT	-	Danh sách ngân sách của user.
GET	/analytics/budgets/{id}	JWT	id	Chi tiết ngân sách.
POST	/analytics/budgets	JWT	TagId?/TagName?, Name, PeriodType?, BudgetAmount, Threshold?, Currency?, StartDate, EndDate	Tạo ngân sách.
PUT	/analytics/budgets/{id}	JWT	Các trường budget + Status?	Cập nhật ngân sách.
DELETE	/analytics/budgets/{id}	JWT	id	Xóa ngân sách.

Saving goals & contributions

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
GET	/analytics/goals	JWT	-	Danh sách mục tiêu tiết kiệm.
GET	/analytics/goals/{id}	JWT	id	Chi tiết mục tiêu.
POST	/analytics/goals	JWT	Name, Description?, TargetAmount, CurrentAmount?, Currency?, TargetDate?, Priority?	Tạo mục tiêu.
PUT	/analytics/goals/{id}	JWT	Các trường goal + Status?	Cập nhật mục tiêu.
POST	/analytics/goals/{goalId}/progress	JWT	CurrentAmount	Đặt tiến độ hiện tại.
DELETE	/analytics/goals/{id}	JWT	id	Xóa mục tiêu.
GET	/analytics/goals/{goalId}/contributions	JWT	goalId	Lịch sử đóng góp vào mục tiêu.
POST	/analytics/goals/{goalId}/contributions	JWT	Amount, ContributionDate?, SourceType?, SourceReferenceId?, Note?	Thêm khoản đóng góp.

NOTIFICATION SERVICE

Prefix Gateway: /notifications | Vì controller cũng có route notifications, list API dùng /notifications/notifications.

Notifications

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
GET	/notifications/notifications	JWT	page, pageSize, isRead?, type?, channel?	Danh sách thông báo phân trang và lọc.
GET	/notifications/notifications/unread-count	JWT	-	Badge số thông báo chưa đọc.
GET	/notifications/notifications/{id}	JWT	id	Chi tiết thông báo.
PATCH	/notifications/notifications/{id}/read	JWT	id	Đánh dấu một thông báo đã đọc.
PATCH	/notifications/notifications/read-all	JWT	-	Đánh dấu tất cả đã đọc.
DELETE	/notifications/notifications/{id}	JWT	id	Xóa thông báo.
POST	/notifications/notifications/internal/send	JWT*	UserId, Title, Content?, Type, Channel, Priority?, TargetUrl?, Metadata?	API nội bộ gửi thông báo; FE không nên gọi.

Devices & settings

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
POST	/notifications/devices/push-tokens	JWT	DeviceFingerprint, Platform, PushToken, DeviceName?, OsVersion?, AppVersion?	Đăng ký push token sau login/refresh token.
POST	/notifications/devices/sync	JWT	DeviceFingerprint, LastSyncedAt	Đồng bộ notification bị bỏ lỡ khi thiết bị online lại.
DELETE	/notifications/devices/push-tokens/{deviceFingerprint}	JWT	deviceFingerprint	Hủy push token; hiện controller trả 204 nhưng logic là stub.
GET	/notifications/notification-settings	JWT	-	Lấy cài đặt thông báo.
PUT	/notifications/notification-settings	JWT	EnableEmail/Push/InApp/BudgetWarning/TransactionAlert/SystemAlert?, QuietHours?	Cập nhật tùy chọn thông báo.

WEBSOCKET GATEWAY

Gateway URL: ws/http://localhost:8080/ws/realtime | SignalR hub direct: http://localhost:5106/realtime.

SignalR methods & events

Method	Gateway endpoint	Auth	Input chính	Mô tả / UI sử dụng
CONNECT	/ws/realtime	JWT*	access_token khi kết nối SignalR	Kết nối realtime qua Gateway; direct URL là :5106/realtime.
INVOKE	SubscribeUser(userId)	JWT*	userId	Join group user:{userId}. Nên tự lấy user từ JWT ở backend.
EVENT	connected	-	connectionId	Server gửi ngay sau khi client kết nối.
EVENT	notification.received	-	notification payload	UI cập nhật badge/list/toast realtime.
INVOKE	BroadcastNotification(userId,payload)	JWT*	userId, payload	Không cho FE gọi; cần giới hạn cho backend/internal.

Luồng UI realtime đề xuất

1. Login thành công -> lưu token -> đăng ký push token.
2. Kết nối SignalR với access token -> lắng nghe connected và notification.received.
3. Khi app foreground: cập nhật badge/list trực tiếp từ event.
4. Khi reconnect: gọi devices/sync với LastSyncedAt để lấy dữ liệu bị bỏ lỡ.
5. Logout: hủy SignalR, gọi logout và unregister push token sau khi backend hoàn thiện logic.

Security blockers

Hub hiện chưa gọi RequireAuthorization và method SubscribeUser nhận userId từ client. BroadcastNotification cũng là public hub method. Trước production cần bắt buộc JWT, lấy userId từ claims, và chuyển broadcast thành backend-only mechanism.

UI IMPLEMENTATION CHECKLIST

Checklist dùng khi chia task Web/Mobile

Authentication ☐ Register/login/refresh/logout interceptor ☐ Secure token storage ☐ Route guard và xử lý 401 ☐ Forgot/reset/change password ☐ Profile và preferences	Finance ☐ Wallet list/detail/create/edit/delete ☐ Tag picker và color/icon swatch ☐ Create transaction ☐ Internal transfer ☐ Recurring transaction ☐ Chờ backend bổ sung history/update/delete
AI & Analytics ☐ Image picker/camera + upload progress ☐ OCR preview ☐ Image-to-transaction result ☐ Voice recorder + upload/progress ☐ Budget CRUD ☐ Goal CRUD, progress và contributions	Notifications & realtime ☐ Notification paged list/filter ☐ Unread badge/read/read-all/delete ☐ Settings & quiet hours ☐ Push token lifecycle ☐ SignalR reconnect + sync fallback
Common UI states ☐ Loading/skeleton ☐ Empty state ☐ Inline validation 400 ☐ Unauthorized 401 ☐ Not found 404	Error & resilience ☐ Conflict 409 ☐ AI validation 422 ☐ gRPC/upstream 502 ☐ Retry action ☐ Offline state

Swagger nhanh

Gateway docs: /docs/auth/swagger/index.html, /docs/finance/swagger/index.html, /docs/ai/swagger/index.html, /docs/analytics/swagger/index.html, /docs/notifications/swagger/index.html.
Direct Swagger: ports 5101-5105 tương ứng từng service.